博望区马鞍山市盛磊耐磨合金制造有限公司
0.8MW 分布式光伏发电项目工地
“7·25”一般高处坠落事故调查报告

马鞍山市博望区人民政府事故调查组

2025 年 9 月 22 日

目 录

0.报告开篇
一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位及相关单位概况.....2
（二）事故相关单位合同签订情况.....3
（三）相关备案或许可情况.....4
（四）事故相关单位安全管理情况.....4
（五）事故现场基本情况.....6
（六）事故涉及相关人员情况.....8
（七）事故发生经过.....9
（八）其他相关情况.....11
（九）天气情况.....12
二、人员伤亡和直接经济损失情况.....12
（一）死亡人员情况.....12
（二）直接经济损失情况.....12
三、事故应急处置及事故报告情况.....12
（一）事故信息接报及响应情况.....13
（二）事故现场应急处置情况.....13
（三）医疗救治和善后情况.....13
四、事故原因分析.....13
（一）直接原因分析.....13
（二）其他可能因素排除.....13
（三）间接原因分析.....14
（四）事故性质.....14
五、事故责任分析及处理意见.....14
（一）建议免予追究责任的人员.....15
（二）建议予以行政处罚的人员.....15
（三）建议予以纪律处理的人员.....19
（四）建议予以行政处罚的单位.....19
六、事故主要教训.....22
七、事故整改和防范措施.....22

马鞍山市盛磊耐磨合金制造有限公司
0.8MW 分布式光伏发电项目工地
“7·25”一般高处坠落事故调查报告

2025 年 7 月 25 日 17 时许，马鞍山市博望高新区马鞍山市盛磊耐磨合金制造有限公司 5 号厂房屋面 0.8MW 分布式光伏发电项目建设工地施工作业时，发生一起高处坠落事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 185 万元。

事故发生后，区委、区政府分管领导高度重视，第一时间带领应急、公安、博望高新区相关人员立即赶赴现场开展应急处置工作。区领导要求做好善后处置，查明事故原因，汲取事故教训，举一反三，扎实有效整改，严防类似事故发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第 232 号）等法律法规规定，区政府决定成立以博望区应急管理局为组长单位，博望公安分局、区总工会、区发改委、博望高新区管委会为成员单位的马鞍山市盛磊耐磨合金制造有限公司 0.8MW 分布式光伏发电项目工地“7·25”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查工作，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、询问了解及科学分析，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定“7·25”事故是一起因安全防护不

足、作业人员违章作业造成的一般生产安全责任事故，并提出了对有关责任单位和责任人员的处理意见以及事故防范和整改措施建议。现将事故调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.屋面租赁单位：马鞍山市盛磊耐磨合金制造有限公司（以下简称“盛磊耐磨公司”）

盛磊耐磨公司，成立于2003年2月25日，统一社会信用代码：9134050********；注册地位于博望区博望镇，法定代表人为鲁某。经营范围包括耐磨耐热铸件、合金衬板、建筑机械、工程机械、冶金机械配件、电站电厂供电辅助设备及备件、通风机械设备配件生产、销售，磨煤机检修，衬板焊接。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.建设单位:马鞍山乐耀新能源科技有限公司(以下简称“乐耀公司”)

乐耀公司，成立于2020年07月14日，统一社会信用代码:91340506********；注册地位于马鞍山市博望区博望镇，法定代表人为吴某妹。经营范围包括:太阳能发电技术服务；节能管理服务；新材料技术推广服务；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；合同能源管理等一般项目；许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

3.施工单位：常州能顺新能源有限公司（以下简称“常州能

顺公司”）

常州能顺公司，成立于2024年11月27日，统一社会信用代码：91320404********；注册地位于江苏省常州市钟楼区永红街道，法定代表人为李某。经营范围包括:许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；职业中介活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）。

（二）事故相关单位合同签订情况

1.乐耀公司(建设单位)2025年1月6日和常州能顺公司(施工单位）签订了《光伏业务居间协议》，工程名称为盛磊耐磨公司800KW屋顶分布式光伏发电站二期项目，项目地址位于博望区博望镇东城工业园（盛磊耐磨公司内），合同规定常州能顺公司（甲方）待光伏电站建成后一次性支付乐耀公司（乙方）居间服务费壹拾陆万元（按每瓦0.2元），常州能顺公司自愿委托乐耀公司作为电站资产名义持有人,实际常州能顺公司持有该光伏电站100%股权;

2.乐耀公司于2025年2月6日和盛磊耐磨公司（屋面租赁单位）签订了《分布式光伏电站能源管理合作协议》，方式是双方合作运营，由盛磊耐磨公司提供7000m^2满足电站建设的屋顶面积，乐耀公司负责审批立项、建设（包括负责电站的设计、采购、施工、验收等）、运营及后期屋顶的维护和使用，本项目拟建设电站装机容量为0.8兆瓦，采用的是“自发自用，余量上网”

用电模式，设施设备用地 5m^2，产生收益双方各占 50%，合作期限为 25 年电费计量标准为实时市电价格 0.75 倍，采用月度结算方式，电站建设内容主要包括太阳能电池板、支架、逆变设备、输电线路、计量设备等；合作期内，电站所有权归乐耀公司。

3.乐耀公司于 2025 年 4 月 6 日和常州能顺公司签订了“分布式光伏发电项目建设合同”，工程名称为盛磊耐磨公司屋面分布式光伏发电站施工，工程地点位于博望区博望镇东城工业园盛磊耐磨公司，工程内容是施工图设计、安装施工、项目管理、设备调试等服务，建筑物结构为钢结构，建筑物用途是生产仓厂房，使用面积 5000m^2，项目设计装机容量为 0.8 兆瓦，常州能顺公司承揽项目施工图设计、施工，合同总价款为 132000 元。并于 2025 年 4 月 11 日与常州能顺公司签订了本项目的《太阳能光伏施工安全协议书》，约定工作期限为 2025 年 4 月 11 日至 2025 年 9 月 30 日，规定了施工现场安全事项和安全管理要求与责任。

经调查查明，常州能顺公司无相关施工资质证，只有劳务服务资质，乐耀公司将该工程项目发包给无资质的常州能顺公司。

（三）相关备案或许可情况

乐耀公司于 2025 年 2 月 17 日取得博望区发展和改革委员会关于盛磊耐磨公司 800KW 分布式光伏发电(二期)项目的备案证明,项目代码为:2502-340506-04-05-557756。

（四）事故相关单位安全管理情况

1.建设单位安全管理情况

乐耀公司作为建设单位，企业法定代表人吴某妹和实际控制人臧某清未取得安全生产知识和管理能力安全资格证书；企业未

建立安全生产管理体系；企业无安全生产管理制度；企业无专职的安全生产管理人员。

乐耀公司承揽分布式光伏建设项目，将项目转包给无分布式光伏建设项目施工资质的常州能顺公司。

乐耀公司未落实与盛磊耐磨公司签署的安全协议要求，未派遣项目管理人员和安全管理人员到施工现场参与管理；未制定符合项目实际情况的安全管理制度；未设置高空作业和临边洞口安全防护措施；未对项目开展施工作业人员安全帽、安全带、安全网等安全检查和隐患排查，未及时消除施工作业人员不正确穿戴劳动防护用品及高空作业现场未设置防坠网等重大事故隐患。

2.施工单位安全管理情况

常州能顺公司作为实际施工的单位，虽与乐耀公司签订了安全管理协议，但相关内容未严格落实；未建立项目建设安全管理体系，未制定项目安全管理制度；未按高处作业要求对现场设置安全防护措施；事故班组 7 名施工人员进场后，未按规定开展三级安全教育培训和安全技术交底，直接参加生产作业；事故区域未张贴《安全操作规程》、《安全管理制度》、“严禁三违”的提示等警示标识；未对现场高处作业区域设置围栏和防坠的一些安全防护措施有效管控；未按要求足额配备安全防护用品，未严格要求施工人员穿戴劳动防护用品，现场施工人员未正确穿戴劳动防护用品等违章作业未及时制止。

经查常州能顺公司无安全生产许可证、电力施工等相关资质。属于违规承揽分布式光伏建设项目。

常州能顺公司成立于 2024 年 11 月 27 日，注册地位于江苏

省常州市钟楼区永红街道，法定代表人为李某。该项目经理、技术负责人为刘某昊,其他人员流动无固定岗位和职责。2025 年 7 月 25 日施工内容是：地面工作主要是运输材料和在地面拼接材料的，楼顶工作主要是安装导轨。

3.屋面租赁单位安全管理情况

盛磊耐磨公司作为项目施工场地（厂房屋面）所属单位，企业法定代表人鲁某及安全员鲁某兵分别取得了安全生产知识和管理能力安全资格证书，与合作方乐耀公司签订了专门的安全协议；对进场施工人员进行了 2 次安全培训，但培训时间不足、记录不完整，人员变更后未及时培训；对施工方进行了现场管理，但隐患检查及整改情况记录不完整。

盛磊耐磨公司于 2025 年 2 月 6 日和乐耀公司签订了《分布式光伏电站能源管理合作协议》；4 月份开始施工，5 月 20 日停工延期，直到 7 月 22 号恢复施工。4 月 12 日施工人员进场时，盛磊耐磨公司对施工人员进行了施工作业人员要正确穿戴劳动防护用品的安全培训和交底。7 月 23 日至 25 日陆续人员入场，由于人员变动未报告，造成培训没有及时跟进。

（五）事故现场基本情况

1.事发厂房情况

事发地理位置位于马鞍山市博望区博望镇境内博望高新区辖区，盛磊耐磨公司（辽河东路与东城路交叉口东南 180 米）5 号厂房。该厂房车间为钢结构体标准化厂房，南北走向；现场为企业 5 号厂房屋面分布式光伏项目安装施工现场，事故地点位于企业 5 号厂房西南侧。事故现场地理位置，如图 1 所示（蓝色区

域为企业范围，黄色区域为一期项目，绿色区域为二期项目，其中红色区域为 5 号厂房、黄色区域为事故地点）。



图 1 地理位置图

2.事故班组情况

1）生产班组组成：事故当日班组共配备 7 人，带班负责人刘某昊负责现场分配工作，屋面安装导轨人员 3 人（韩某、韩某、袁某洋），地面辅助作业人员 3 人（姜某猛、张某雷、赵某）。

2）劳动合同和社保购买情况：韩某、韩某、袁某洋 23 号和刘某昊一起到现场进行复工的；姜某猛、张某雷、赵某是 25 日到达施工现场的；带班负责人刘某昊与公司正式签订劳动合同并购买社保；其余 6 人未与常州能顺公司签订劳动合同，未购买社保和其他类别保险。

3）现场安全防护情况：常州能顺公司未按照高处作业规范要求落实安全防护措施：在屋面施工作业时未设置生命线、防坠

网，未及时配备安全绳、安全帽等安全防护措施和劳保用品，施工人员未按规范要求规范穿戴劳动防护用品（五点式安全带、安全绳、软底防滑鞋等）。

3.事故项目基本情况

乐耀公司于2025年2月17日取得博望区发展和改革委员会关于盛磊耐磨公司800KW分布式光伏发电(二期)项目的备案证明,项目代码为:2502-340506-04-05-557756;乐耀公司拟在盛磊耐磨公司屋顶建设分布式发电项目，分期建设，一期交流侧容量320KW(已并网)，二期交流侧容量800KW，累计建设总容量1120KW(交流侧)，上网模式:自发自用，余电上网。项目面积约为7000m^2，总投资360万元，资金自筹。项目建成后，年可发电量约为1100000kwh。事故发生时，施工内容为二期屋面导轨铺设阶段。

（六）事故涉及相关人员情况

1.臧某清，男，46岁，乐耀公司实际控制人。全面负责公司安全生产工作。

2.李某，男，38岁，常州能顺公司法定代表人。全面负责公司安全生产工作。

3.刘某昊，男，36岁，常州能顺公司项目现场负责人。光伏项目部现场管理员，负责项目部协调工作、现场管理、辅助整理资料工作。

4.韩某，男，44岁，常州能顺公司现场工人（屋面作业）。

5.韩某，男，52岁，常州能顺公司现场工人（屋面作业）。

6.姜某猛，男，34岁，常州能顺公司现场工人（地面作业）。

7.张某雷，男，26岁，常州能顺公司现场工人（地面作业）。

8.赵某，男，37岁，常州能顺公司现场工人（地面作业）。

9.鲁某，男，35岁，盛磊耐磨公司法定代表人。

10.鲁某，男，39岁，盛磊耐磨公司生产厂长。

11.鲁某兵，男，49岁，盛磊耐磨公司安全员。

12.王某昌，男，区发改委项目办负责人。

13.苏某霖，男，安徽省马鞍山市博望高新区管委会经发局局长，负责立项审批工作。

14.袁某洋（死者），男，汉族，34岁，淮南寿县双桥镇人。常州能顺公司光伏项目钢架厂房加固及置换彩钢瓦现场施工工人（屋面作业）。

（七）事故发生经过

调查组通过现场勘查及询问当事人，分析事故经过如下:

事故发生现场为企业（盛磊耐磨公司）分布式光伏项目施工工地现场，2025年4月12日开始进场施工，后因政策和缺材料等原因停工至7月22日，7月23日恢复施工。事发时工程进度处于屋面光伏板导轨安装阶段。

2025年7月25日15时30分许，项目现场负责人刘某昊安排袁某洋、韩某、韩某三人到屋面安装导轨，张某雷和赵某两人在地面搬运材料。

17时许，袁某洋在屋面走动过程中，踩到盛磊耐磨公司5号厂房西南侧一道采光瓦（见图2），采光瓦瞬间破碎形成孔洞，袁某洋从洞口直接掉落（坠落面至地面高度约10.5米），坠落至地面后头部流血。韩某和韩某听到响声后立即从屋面下到厂房

内事故现场，呼喊袁某洋，袁某洋无反应。

现场负责人刘某昊当时刚好买水回到施工现场，听到响声后立即赶到现场，并立即拨打了 120 急救电话和公司法定代表人李某的电话。

17 时 10 分许，救护车到达现场，刘某昊、韩某、韩某协助医护人员将袁某洋送上救护车，韩某跟随救护车到了医院。盛磊耐磨公司安全员鲁某兵到达现场，并电话汇报厂长鲁某。

18 时许，医院宣布袁某洋抢救无效死亡。

期间常州能顺公司人员拨打了 110，当天 17 时 30 分左右 110 到达了现场，随后展开调查。



图 2 坠落屋面洞口仰视图



图 3 坠落地面位置图

（八）其他相关情况

（一）行业监管部门监管情况:

该事故的行业主管部门是区发展改革委。2024 年博望区共计备案分布式光伏项目 284 个，工业企业分布式光伏项目备案 40 个。根据政府投资条例，制定了光伏项目备案具体流程。根据博望区政府三定方案内容,博望区发展和改革委员会为电力建设工程(火电、水电、风电、太阳能发电等)施工的行业监管部门。经查,该部门对该项目进行了审批,未对该项目建设全过程进行监管。事故发生后区发改委制定了《博望区分布式光伏项目建设专项大检查方案》和《博望区屋顶光伏发电项目建设管理暂行办法》，组织相关部门联合开展为期 1 个月的集中大排查大检查。

(二)属地监管部门监管情况

该事故的属地监管单位是博望高新区管委会。根据安徽马鞍山博望高新技术产业开发区管理委员会信息公开内设机构及下属单位,博望高新区经济发展局工作职责是负责园区产业发展、经济运行、分析统计、科技和信息化、战新基地建设工作;负责编制产业项目规划、科技 发展规划和年度经济工作计划;负责组织实施科技项目申报、管理和科技奖励工作;负责园区企业投资审批和服务工作; 负责园区产学研平台项目建设和管理; 负责园区企业投产后的服务工作。通过调查，今年以来，该局对 7 家企业开展过检查,但未对乐耀公司和盛磊公司的分布式光伏项目相关方的资质、现场从业人员安全生产教育培训、考核及现场安全管理等情况进行安全监督管理。

（九）天气情况

根据博望气象台提供，2025 年 7 月 25 日天气为多云到阴，有分散性阵雨或雷雨，偏东风 3-4 级，阵风 6 级左右，最高气温 36℃，最低气温 26℃。

二、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）死亡人员情况

袁某洋，男，34 岁，居民身份证号码: 342422********0497，汉族，户籍所在地: 安徽寿县双桥镇，系常州能顺公司现场工人。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）有关规定统计，事故造成直接经济损失约 185 万元。

三、事故应急处置及事故报告情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，施工单位、建设单位和施工所属地企业负责人第一时间赶往现场，并向博望高新区应急管理部门进行汇报。博望高新区应急管理部门随即汇报到博望区应急管理局值班人员。

7 月 28 日区政府授权成立事故调查组开展事故调查。

（二）事故现场应急处置情况

因人员受伤较重，头颅开裂，现场没有条件进行有效的应急处置，现场人员第一时间联系了 120 紧急救援。接到事故信息报告后，博望高新区管委会、区应急管理局、博望公安分局、120 等均迅速赶赴现场，依据应急预案开展救援工作，现场控制、救援处置措施到位，未出现不良社会影响，应急处置评估为及时、有效。

（三）医疗救治和善后情况

当日 18 时许救治无效，医院宣布死亡。企业与家属积极沟通安慰，赔付了 185 万并签订了调解书。同时家属签署了谅解书，得到了家属的谅解。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

当事人安全意识淡薄，忽视高处作业的危险性，在屋面作业时临边洞口未对现场未设置防坠网、高空作业未系安全带等隐患风险进行有效辨识，未按规范穿戴劳动防护用品，违章作业失足踩上轻质屋面（采光板），是导致高处坠落死亡的直接原因。

（二）其他可能因素排除

事故发生时 5 号厂房屋面共 3 人作业，班组另外 2 人韩某、

韩某去搬运材料不在事故现场。袁某洋失足踩到轻质屋面导致事故发生，当事人的死因排除治安案件的可能。

（三）间接原因分析

1.建设单位乐耀公司违规发包给无资质的施工单位；对现场只进行技术指导，未见相关安全管理检查记录；未落实与盛磊耐磨公司签署的安全协议要求，未派遣项目管理人员和安全管理人员到现场管理。

2.施工单位常州能顺公司无相关资质；未落实安全生产主体责任；未对高空作业未不系安全带的违章作业行为进行管控，未监督从业人员正确使用劳动防护用品；未建立并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未对现场未设置防坠网等生产安全事故隐患及时消除；未建立安全风险分级管控制度，未依据作业现场安全风险制定管控措施；未建立现场施工作业人员安全生产教育和培训档案。

3.屋面租赁单位盛磊耐磨与合作方乐耀公司签订了安全协议，但未复核进场施工单位常州能顺公司的资质；对进场施工人员培训时间不足、记录不完整，人员变更后未及时培训。

（四）事故性质

综上所述，事故调查组认定，这是一起一般高处坠落生产安全责任事故。

五、事故责任分析及处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规之规定，调查组对事故责任人员和责任单位提出如下处

理意见:

（一）建议免予追究责任的人员

袁某洋（死者），常州能顺公司光伏项目钢架厂房加固及置换彩钢瓦现场作业人员。

入职时间短，自我防范意识不强,缺乏高处作业安全防护基本知识和防范意识，对屋顶彩钢瓦铺设时间较久,强度不够的危险因素辨识不足;安全意识淡薄,在高处作业时未正确佩戴安全绳，导致事故发生,违章作业对事故发生负有直接责任。鉴于在此次事故中死亡,不再追究其应有的责任。

（二）建议予以行政处罚的人员

1.臧某清，乐耀公司实际控制人

作为公司实际主要负责人未组织制定并实施施工作业现场安全生产规章制度和操作规程;未组织制定并实施现场施工人员安全生产教育和培训计划;未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,未消除临边洞口未设置防坠网等生产安全事故隐患;未组织制定并实施有针对性的生产安全事故应急救援预案，其行为违反了《安全生产法》第二十一条[1]的规定，对事故发生负有直接责任。对违章作业的行为未进行管控，违反《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条[2]之规

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[2] 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条，生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处 1 千

定，对事故的发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[3]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条[4]之规定，建议由博望区应急管理局给予其行政处罚。

2.李某，常州能顺公司法定代表人

作为施工单位法定代表人，未组织制定并实施施工作业现场安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施现场施工人员安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未消除临边洞口未设置防坠网等生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位切实可行的生产安全事故应急救援预案，其行为违反了《安全生产法》第二十一条[5]的规定，对事故发生负有管理责任。未监督、教育从业人员按照规定使用劳动防护用品，对违章作业的行为未进行管控，违反《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条[6]之规定，

元以上 1 万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；（二）违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的；（三）发现从业人员违章作业不加制止的；……。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[4]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条，事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 40%的罚款；

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[6]《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条，生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；（二）违章指挥从业人员或者强令

对事故的发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[7]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条[8]之规定，建议由博望区应急管理局给予其行政处罚。

3.刘某昊，常州能顺公司光伏项目现场负责人

公司现场作业负责人，未按规定组织现场作业人员进行安全生产教育培训考核，落实本作业班组人员安全生产教育和培训；未对作业现场安全生产隐患进行排查，未组织开展危险源辨识和评估，督促落实现场作业存在的重大危险源的安全管理措施；未落实高处作业安全技术措施，未督促施工现场从业人员正确使用劳动防护用品，不能有效管控现场的违章作业，其行为违反《安全生产法》第二十五条[9]之规定，对事故发生负有管理责任，根据《安全生产法》第九十六条[10]之规定，建议由博望区应急管理局给予其行政处罚。同时追究刑事责任。

4.蔡国强，乐耀公司光伏项目技术负责人

从业人员违章、冒险作业的；（三）发现从业人员违章作业不加制止的；……。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[8]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条，事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：(一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；(二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；(三)组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；(四)组织或者参与本单位应急救援演练；(五)检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；(七)督促落实本单位安全生产整改措施。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；……。

作为公司技术负责人，未落实高处作业安全技术措施，未督促施工现场从业人员正确使用劳动防护用品，不能有效管控现场的违章作业，其行为违反《安全生产法》第二十五条[11]之规定，对事故发生负有管理责任，根据《安全生产法》第九十六条[12]之规定，建议由博望区应急管理局给予其行政处罚。

5.鲁某，盛磊耐磨公司生产厂长

场地单位（盛磊耐磨公司）与合作方乐耀公司签订了安全协议，但未复核进场施工单位常州能顺公司资质；对进场施工人员教育培训未严格落实。其行为违反《安全生产法》第二十五条[11]之规定，对事故发生负有管理责任，根据《安全生产法》第九十六条[12]之规定，建议由博望区应急管理局给予其行政处罚。

6.鲁某兵，盛磊耐磨公司安全员

作为公司安全员，未对施工单位安全协议内容进行核实确认，对进场施工人员安全培训记录不完整，施工人员变动后未及时培训；未对高处作业区域进行检查。其行为违反《安全生产法》第二十五条[13]之规定，对事故发生负有管理责任，根据《安全生

---

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:(一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；(二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；(三)组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；(四)组织或者参与本单位应急救援演练；(五)检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；(七)督促落实本单位安全生产整改措施。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；……。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:(一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；(二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；(三)组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；(四)组织或者参与本单位应急救援演练；(五)检查本单位的安全生产状

产法》第九十六条[14]之规定，建议由博望区应急管理局给予其行政处罚。

（三）建议予以纪律处理的人员

1.王某昌，博望区发改委项目办负责人。未对该项目建设全过程进行严格监管,建议由博望区发展和改革委员会党组对其予以诫勉谈话处理。

2.苏某霖，安徽省马鞍山市博望高新区管委会经发局局长，负责立项审批工作。未对该项目建设安全监管不力,建议由博望高新区管委会党工委对其予以诫勉谈话处理。

（四）建议予以行政处罚的单位

1.马鞍山乐耀新能源科技有限公司

未严格履行企业安全生产主体责任;该项目施工过程全员安全生产责任制落实不力,未落实现场作业人员安全生产教育和培训制度;未落实安全风险分级管控制度和作业现场安全风险制定管控措施；未监督从业人员正确使用劳动防护用品；未落实事故隐患排查治理制度,未消除临边洞口无防坠网等生产安全事故隐患。其行为违反《安全生产法》第二十二条第一款[15]、第二十八条第四款[16]、第四十一条[17]和第四十五条[18]的规定，违反《电

况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；(七)督促落实本单位安全生产整改措施。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；……。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条，生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条，生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，

力建设工程施工安全监督管理办法》第六条[19]和第十二条[20]的规定，对事故发生负有直接责任，根据《安全生产法》第一百一十四条第一项[21]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条[22]和《电力建设工程施工安全监督管理办法》第四十五条第三款[23]之规定，建议由博望区应急管理局给予其行政处罚。

2.常州能顺新能源科技有限公司

未履行企业安全生产主体责任；无资质承揽光伏建设项目；未建立项目部安全生产责任制、现场施工人员安全生产教育和培训制度、高空作业安全风险分级管控制度；未依据作业现场安全

了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条，生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[18]《中华人民共和国安全生产法》 第四十五条，生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[19]《电力建设工程施工安全监督管理办法》第六条，建设单位对电力建设工程施工安全负全面管理责任，具体内容包括：（一）建立健全安全生产组织和管理机制，负责电力建设工程安全生产组织、协调、监督职责；（二）建立健全安全生产监督检查和隐患排查治理机制，实施施工现场全过程安全生产管理；（三）建立健全安全生产应急响应和事故处置机制，实施突发事件应急抢险和事故救援；（四）建立电力建设工程项目应急管理体系，编制应急综合预案，组织勘察设计、施工、监理等单位制定各类安全事故应急预案，落实应急组织、程序、资源及措施，定期组织演练，建立与国家有关部门、地方政府应急体系的协调联动机制，确保应急工作有效实施；（五）及时协调和解决影响安全生产重大问题。　　建设工程实行工程总承包的，总承包单位应当按照合同约定，履行建设单位对工程的安全生产责任；建设单位应当监督工程总承包单位履行对工程的安全生产责任。

[20]《电力建设工程施工安全监督管理办法》第十二条，建设单位应当履行工程分包管理责任，严禁施工单位转包和违法分包，将分包单位纳入工程安全管理体系，严禁以包代管。

[21]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[22]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条，事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；.....。

[23]　《电力建设工程施工安全监督管理办法》第四十五条，建设单位有下列行为之一的，责令限期改正，并处 20 万元以上 50 万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：（三）将工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的。

风险制定并落实有效的管控措施;未监督从业人员正确使用劳动防护用品;未建立并落实事故隐患排查治理制度,未消除临边洞口无防坠网生产安全事故隐患。其行为违反《安全生产法》第二十二条第一款[24]、第二十八条第四款[25]、第四十一条[26]和第四十五条[27]的规定,违反《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十条[28]的规定对事故发生负有直接责任,根据《安全生产法》第一百一十四条第一项[29],《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条[30]和《电力建设工程施工安全监督管理办法》第四十七条[31]之规定,建议由博望区应急管理局给予其行政处罚。

---

[24]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条,生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制,加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核,保证全员安全生产责任制的落实。

[25]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条,生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,了解事故应急处理措施,知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。

[26]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条,生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度,按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[27]《中华人民共和国安全生产法》 第四十五条,生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[28]《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十条,施工单位应当具备相应的资质等级,具备国家规定的安全生产条件,取得安全生产许可证,在许可的范围内从事电力建设工程施工活动。

[29]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处三十万元以上一百万元以下的罚款;

[30]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条,事故发生单位对一般事故负有责任的,依照下列规定处以罚款:(二)造成 1 人死亡,或者 3 人以上 6 人以下重伤,或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的,处 50 万元以上 70 万元以下的罚款;.....。

[31]《电力建设工程施工安全监督管理办法》第四十七条,施工单位有下列行为之一的,造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员,依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的,依法承担赔偿责任:(一)未按本办法设立安全生产管理机构、配备专(兼)职安全生产管理人员或者分部分项工程施工时无专(兼)职安全生产管理人员现场监督的;(二)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、特种(殊)作业人员未持证上岗的;(五)未向作业人员提供安全防护用品、用具的;(六)未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的。

六、事故暴露出来的问题

1.相关职能部门审核把关不严格，造成施工单位无资质违规承接建设项目。

2.建设单位和施工单位未落实企业主体责任，未根据作业实际情况制定各项有效的安全管理制度。

3.建设单位和施工单位未开展隐患辨识，未建立安全隐患清单，也未根据现场存在的隐患问题逐条制定有效的安全防控措施。

4.施工单位未严格执行新进员工三级安全教育培训和进入施工现场必须先进行安全技术交底。

5.对施工作业过程中的“三违”行为未及时制止。

七、事故整改和防范措施

(一)乐耀公司

1.深刻汲取此次事故教训,对公司实行劳务分包要严格按照国家法律法规和标准,分包给具有相应资质的单位,同时要严格审核其单位和人员资质;

2.加强作业现场的安全管理和管控,严格落实公司制定的各项安全生产规章制度、操作规程及安全措施,督促从业人正确佩戴和使用劳动防护用品，杜绝“三违”现象发生;

3.进一步加强公司从业人员安全教育和培训，确保从业人员的安全教育培训在时间、内容、人员和资金上得到落实，切实提高作业人员安全意识。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得安排上岗作业。

(二)常州能顺公司

1.全面停止本公司所有光伏项目施工，严格按照国家法律法规和标准规范组织施工,在公司许可的范围内从事生产经营活动,对需要取得相关资质的项目，需取得相应资质的单位承包施工;

2.建立健全公司各项安全生产规章制度和操作规程，按照规定设置安全管理机构，配备安全管理人员,加强作业现场安全管理和隐患排查，对排查发现的安全隐患，要及时整改，防止类似事故发生。

（三）盛磊耐磨公司

1.严格落实企业安全生产主体责任

相关单位应深刻吸取本次事故教训，切实履行企业安全生产主体责任，落实全员生产安全责任制和安全生产规章制度；加强对员工生产安全教育培训，提高工人的安全生产意识；根据各自单位的经营特性和安全风险所在，定期进行安全检查，严格排查并消除施工现场安全隐患。

2.加强相关方安全生产管理力度

按照法律法规加强相关建设过程中管理，特别是加大光伏项目检查巡查力度，并督促相关落实隐患整改，降低事故风险，严防事故发生。

(四)博望区发展和改革委

1.严格按照国家相关法律法规及有关规定和安全生产“三管三必须”“谁审批、谁负责”的原则，针对分布式光伏项目特点明确事前、事中、事后全流程安全管理责任,确保全区分布式光伏发电建设项目安全有序;

2.进一步加强对区内光伏建设项目的安全检查,根据《马鞍山

市安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026年）》的通知(马安〔2024〕2号)的要求,切实加大巡查和执法检查力度，积极开展隐患排查治理行动,监督落实整改措施，加大安全生产宣传教育力度,督促企业履行安全生产主体责任,防止类似事故发生。

(五)安徽博望区高新技术产业园区

1.进一步加强对光伏项目的安全检查,要根据《马鞍山市安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026年）》的通知(马安〔2024〕2号)的要求，指导、督促企业加强安全管理,倒逼企业落实安全生产主体责任;

2.要深刻吸取此次事故教训，切实履行好属地监管责任,迅速安排人员对辖区企业外包项目施工进行摸底排查，严查项目手续办理、施工单位及人员资质和作业现场安全管理情况，发现问题及时督促整改,严防类似事故发生。有关单位应当自接到事故调查报告及批复60日内，将对有关责任人员处理及事故防范措施落实情况以书面形式反馈给博望区应急管理局。